MATH317 · NUMERICAL METHODS

Midterm 462 الحل

18/03/2025 · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: الأخطاء و Horner

1a) Absolute error = | 30.158 − 30.16 | = 0.002

1b) Relative error = 0.002 / 30.158 = 0.66×10^{-4}

= 0.0066 %

2a)

	4	−8	14	−32
3 |		12	12	78
	4	4	26	46

P(3) = 46

2b)

	4	−8	14	−32	
2 |		8	0	28	
	4	0	14 |	−4	c0 = −4
		8	16		
	4	8 |	30		c1 = 30
		8			
	4 |	16			c2 = 16
	4				c3 = 4

$P(x) = 4(x-2)^3 + 16(x-2)^2 + 30(x-2) - 4$

02 حل Q2: Double precision

1. $(184)_{10} = (270)_8 = (1011\ 1000)_2$

2. $(.125)_{10} = (.1)_8 = (.001)_2$

3. $(184.125)_{10} = (1011\ 1000.001)_2 = (1.011\ 1000001)_2 \times 2^7$

   stored mantissa: .011 1000001

4. $c - 1023 = 7 \quad \rightarrow \quad c = 1030 = (2006)_8 = (100\ 0000\ 0110)_2$

5. $[1 \mid 10000000110 \mid 0111000001\ 000...0]_2$

   $[1100\ 0000\ 0110\ 0111\ 0000\ 0100\ 0000\ ...\ 0000]_2$

   $= [C067040000000000]_{16}$

ملاحظات على النموذج

النموذج كاتب الجواب $[C0670400]_{16}$ بدون باقي الأصفار. جواب الـ Double الكامل 16 خانة.

وفي الخطوة 3 مكتوب 1259.125 وفي الخطوة 4 130 . الاثنين أخطاء مطبعية، والصحيح 184.125 و 1030 .

03 حل Q3: Bisection

الفقرة 1: عدد التكرارات

$$n > [\ \log(b - a) - \log(2\varepsilon)\ ] / \log 2$$

$$n > [\ \log(1) - \log(2 \times 10^{-2})\ ] / \log 2 = 5.64$$

أصغر عدد صحيح يحقق الشرط `n = 6` . وبما أن العد يبدأ من `n = 0` ، عدد التكرارات `7` . النموذج كاتب: `5.6 ≈ 7` .

الفقرة 2: إيجاد الجذر

```
u = f(0) = −1          v = f(2) = 8 − e² = 8 − 7.3891 = 0.6109
```

```
u · v < 0   →   f has a root in [0, 2]
```

```
n = 0:  c = (0 + 2)/2 = 1          w = f(1) = −0.71828
```

```
        u · w > 0   →   a = c   →   [1, 2]
```

```
n = 1:  c = (1 + 2)/2 = 1.5        w = f(1.5) = 0.01831
```

```
        u · w < 0   →   b = c   →   [1, 1.5]
```

```
n = 2:  c = (1 + 1.5)/2 = 1.25     w = f(1.25) = −0.36534
```

```
        u · w > 0   →   a = c   →   [1.25, 1.5]
```

Error	$f(c_n)$	c_n	n
1	−0.71828	1	0
0.5	0.01831	1.5	1
0.25	−0.36534	1.25	2

في خطوة `n = 1` الإشارة تغيرت: `u` صارت `f(1)` السالبة و `w` موجبة، فالجذر في النص الأيسر.